

MecâniQA Salvador

Análise de Séries Temporais

Preparação, decomposição e baseline da série diária de trocas de óleo.

Equipe

Albert Santos Soares | Juan Pablo Barros Carvalho | Matheus Espírito Santo dos Santos | Rafael Pires Araújo | Willian Bichara de Souza

Objetivo

Apresentar como a equipe preparou, analisou e decompôs a série temporal de trocas de óleo da MecâniQA, identificando padrões úteis para uma futura previsão de demanda.

Pergunta central: como antecipar a demanda diária por trocas de óleo?

1. Contexto do Problema

Oscilações na demanda dificultam estoque, equipe e planejamento das oficinas.

3. EDA e Decomposição

Análise de tendência, sazonalidade semanal de 7 dias e isolamento do ruído via modelo aditivo.

2. Preparação e Limpeza

Ajuste de datas ausentes, interpolação, remoção de outliers e padronização do repositório.

4. Modelos Baseline

Avaliação comparativa entre Naive, Média Móvel 7 dias e Média Móvel 30 dias.

Contexto do Problema e Base de Dados



A MecâniQA busca compreender a variação diária da demanda por trocas de óleo para apoiar decisões operacionais nas oficinas.

Problema operacional

- Alta demanda** risco de falta de peças e atrasos.
- Baixa demanda** equipe ociosa e menor produtividade.
- Previsão limitada** dificulta estoque, escala e atendimento.

Dataset → **Limpeza** → **Série temporal** → **Decomposição** → **Baselines**

Base analisada

731

registros diários

2024-2025

período analisado

3 colunas

Data, Trocas_Oleo e
Manutencao_Motor

Trocas_Oleo

série principal do estudo

Ponto de atenção

Foram identificados valores ausentes, um outlier em trocas de óleo e registros negativos em manutenção de motor, exigindo tratamento antes da modelagem.

Preparação da Série Temporal



Antes da análise, a base foi organizada para que o Pandas tratasse os registros como uma série temporal diária.

1. Carregar dataset

Arquivo Excel em
data/mecanica_dataset.xlsx.

2. Ajustar Data

Conversão para datetime e
ordenação cronológica.

3. Definir índice

Data como DatetimeIndex
para operações temporais.

4. Criar série

Trocas_Oleo reamostrada em
frequência diária.

Decisões técnicas

- Data transformada em índice temporal.
- Série principal: Trocas_Oleo.
- Base mantida na branch main do repositório.

Ferramentas

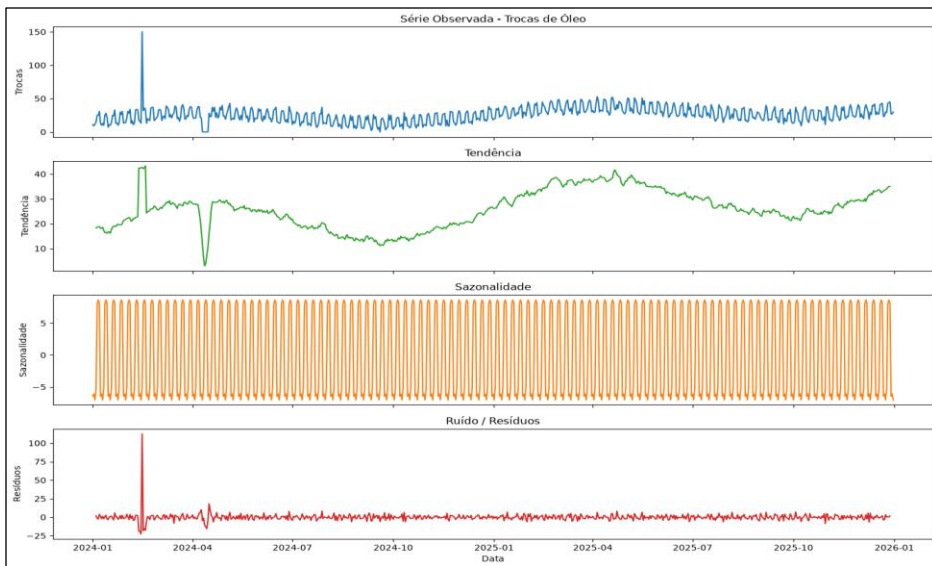
Python, Jupyter Notebook, Pandas, Matplotlib,
Statsmodels, OpenPyXL, Git e GitHub.

EDA e Decomposição da Série

A decomposição separa a série observada em tendência, sazonalidade e resíduos, ajudando a enxergar o padrão real do negócio.

Configuração usada

Modelo: Aditivo
Periodicidade: 7 dias
Motivo: padrão semanal recorrente e oscilações aproximadamente constantes.



Leitura esperada: a tendência mostra o movimento geral da demanda; a sazonalidade evidencia o ciclo semanal; os resíduos concentram variações não explicadas pelo padrão.

Modelos Baseline e Próximos Passos



Os baselines servem como régua inicial: qualquer modelo mais complexo deve superar previsões simples.

Naive

Usa o último valor conhecido como previsão do próximo dia.

Média Móvel 7 dias

Captura o ciclo semanal e suaviza variações pontuais.

Média Móvel 30 dias

Gera uma visão mais estável, porém menos sensível a mudanças recentes.

Próxima entrega

Construir um Pipeline único para limpeza, transformação e modelo preditivo, evitando vazamento de dados entre treino e teste.

Pipeline

Preencher nulos → Padronizar → Treinar modelo
→ Prever demanda

Referências do Projeto



Materiais, arquivos e ferramentas usados na construção da análise.

Repositório GitHub: <https://github.com/matheusesdev/mecaniQA-salvador>

Dataset: data/mecanica_dataset.xlsx

Notebook: notebooks/oat1_compreensao_baseline.ipynb

Guia da atividade: Caderno de Guias - OAT 1 - Tutoriais

Bibliotecas: Pandas, Matplotlib, Statsmodels e OpenPyXL

Entrega avaliada na branch main do repositório mecaniQA-salvador.